

التمرين الأول:

★ 30 دقيقة

📌 لتكن المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_n = 5 - 2n$.

1 أحسب u_0, u_1 و u_2 .

2 برهن أن المتتالية (u_n) حسابية و عين أساسها r .

3 ما هي قيمة u_{100} ؟

4 أحسب المجموع $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

التمرين الثاني:

★ 30 دقيقة

📌 (u_n) متتالية هندسية معرفة على $\mathbb{N}$ و أساسها موجب.

1 عين أساس هذه المتتالية و حدّها الأول u_0

إذا علمت أنّ: $u_3 = 144$ و $u_5 = 576$

2 تحقّق أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = 18 \times 2^n$

a.3 أحسب بدلالة n المجموع: $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

b أستنتج قيمة العدد الطبيعي n حيث: $S = 1134$

التمرين الثالث:

★ 30 دقيقة

📌 نعتبر (U_n) المتتالية الهندسية المعرفة على $\mathbb{N}^*$ بـ:

$$U_4 = 48 \text{ و } U_1 \times U_3 = 144$$

1 أحسب U_2 علماً أن المتتالية (U_n) متتالية حدودها موجبة.

2 عين أساس المتتالية (U_n) وحدّها الأول U_1 .

3 أكتب عبارة الحد العام U_n بدلالة n .

4 بين أن العدد 3072 حد من حدود المتتالية الهندسية (U_n)

5 أحسب المجموع $S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n$

6 عين العدد الطبيعي n بحيث $S_n = 45$

التمرين الرابع:

★ 30 دقيقة

📌 نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحدّها الأول $u_0 = 1$

و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = 3u_n + 4$

1 أحسب u_1 و u_2

2 (V_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $V_n = u_n + 2$

a بين أن (V_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها

و حدّها الأول.

b أكتب عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .

c أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$

التمرين الخامس:

★ 40 دقيقة

I المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(o; \vec{i}, \vec{j})$

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحدّها الأول $u_0 = 5$

و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{1}{2}$

1 أرسم المنحني (C_f) التمثيل للدالة f المعرفة بـ:

$$f(x) = \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}$$

2 مثل الحدود الأربعة الأولى للمتتالية (u_n) دون حسابها.

3 ماهو تخمينك حول اتجاه تغير المتتالية (u_n)

II (V_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $V_n = u_n + \frac{3}{2}$

1 بين أن (V_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها

و حدّها الأول.

2 أكتب عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .

3 أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$

4 أستنتج بدلالة n الجداء: $P_n = 2^{u_0} \times 2^{u_1} \times \dots \times 2^{u_n}$

التمرين السادس:

★ 30 دقيقة

📌 نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحدّها الأول $u_0 = 4$

و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{9u_n - 49}{u_n - 5}$

📌 و نعتبر المتتالية العددية (V_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي:

$$v_n = \frac{1}{u_n - 7}$$

حيث: من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \neq 7$

1 بين أن (V_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها

و حدّها الأول.

2 عبر عن V_n بدلالة n ، ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .

3 أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

a.4 احسب بدلالة n المجموع: $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$

b أستنتج بدلالة n المجموع:

$$S'_n = V_0 u_0 + V_1 u_1 + \dots + V_n u_n$$

التمرين السابع:

★ 30 دقيقة

📌 $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ متتالية هندسية متناقصة حيث:

$$\begin{cases} U_1 \times U_2 \times U_3 = 64 \\ U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 = 84 \end{cases}$$

حيث : $S = U_p + U_{p+1} + \dots + U_{p+9}$

1 تأكد أن $U_p + U_{p+9} = 114$

2 عين أساس هذه المتتالية وأكتب عبارة حدّها العام .

3 إستنتج إتجاه تغير المتتالية (U_n) .

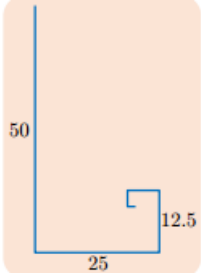
4 عين قيمة العدد p .

5 هل العدد 399 حد من حدود هذه المتتالية . إذا كانت إجابتك بنعم ماهي رتبته .

6 أحسب بدلالة n المجموع : $S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n$

7 أحسب قيمة العدد S حيث : $S = U_7 + U_8 + \dots + U_{20}$

وظف معارفك:



بالاستعانة بخيط طوله 100cm ننشيء الشكل المجاور .

طول كل قطعة مستقيمة يساوي نصف طول القطعة التي تسبقها .

نضع طول القطعة الأولى هو : $u_0 = 50\text{cm}$

• نفترض أنه يمكن متابعة هذا الإنشاء إلى مالا نهاية ، فنحصل بذلك على متتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$

1 احسب بدلالة n المجموع : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

2 هل يكفي الخيط لمتابعة الإنشاء دون توقف .

اختبر قدراتك:

أحسب بدقة المجموع التالي :

$$1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + 2015 - 2016 + 2017$$

حلقة:

الطيور التي تولد في القفص .. لا تثق في قدرتها على الطيران

1 أحسب U_2 ثم U_1 و U_3 و الأساس q للمتتالية

2 عبر عن U_n بدلالة n و ادرس تقارب المتتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$

3 احسب بدلالة n المجموع : $S = U_1 + U_2 + \dots + U_n$

4 أحسب بدلالة n المجموع : $S' = \frac{1}{U_1} + \frac{1}{U_2} + \dots + \frac{1}{U_n}$

التمرين الثامن:

30 دقيقة ★ ★

متتالية حسابية حدّها الأول u_1 و أساسها r

1 عين u_1 و r علماً أن :

$$\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 24 \\ u_4 + u_5 + u_6 = 74 \end{cases}$$

2 عبر عن u_n بدلالة n ثم

3 عين أصغر عدد طبيعي n يحقق : $u_n > 6053$

التمرين التاسع:

30 دقيقة ★ ★

متتالية حسابية متناقصة تماماً حيث:

$$\begin{cases} u_0 + u_1 + u_2 = 15 \\ \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} = \frac{33}{40} \end{cases}$$

1 أحسب كل من u_0 ؛ u_1 و u_2 و الأساس r

2 اكتب عبارة u_n بدلالة n

3 احسب بدلالة n المجموع :

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1}$$

التمرين العاشر:

30 دقيقة ★ ★

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحدّها الأول $u_0 = 1$

و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{u_n - 1}{2}$

1 أحسب u_1 ؛ u_2 و u_3

2 ليكن α عدد حقيقي غير معدوم نضع : $V_n = u_n + \alpha$

a عين قيمة α التي تكون من أجلها المتتالية (V_n) هندسية

b أكتب عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .

c ادرس إتجاه تغير كلا من المتتاليتين (u_n) و (V_n)

3 احسب بدلالة n المجموعين :

$$S'_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n \text{ و } S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

التمرين الحادي عشر:

40 دقيقة ★ ★

لتكن $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ متتالية حسابية حدّها الأول $U_1 = 3$.

U_p حد في هذه المتتالية .

بحيث : $U_p = 39$ و $S = 570$